

CondoHub - Entrega 2 - Modelagem Conceitual Completa (DER)

Disciplina: Sistemas de Banco de Dados | Projeto PI - Plataforma de Gestão Condominial

Integrante 1	RA: _____
Integrante 2	RA: _____
Integrante 3	RA: _____
Integrante 4	RA: _____

Principais decisões de modelagem

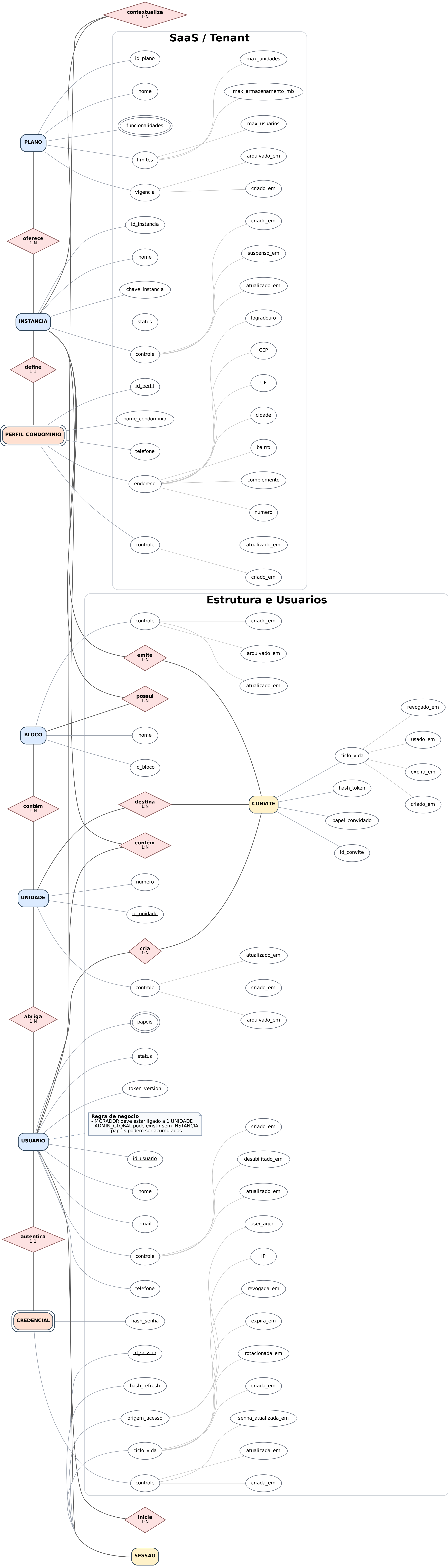
- O sistema foi separado em **4 macrodomínios**: (1) SaaS/Admin Global, (2) IAM e estrutura do condomínio, (3) comunicação e atendimento privado, e (4) operação de chamados e entregas.
- A **INSTÂNCIA** é a entidade central do tenant. Quase todos os dados operacionais pertencem a uma instância, refletindo o isolamento multi-tenant previsto no backend.
- A entidade **USUÁRIO** foi mantida única, com atributo **multivalorado papéis**, pois o backend admite acumulação de funções. A relação com **UNIDADE** é obrigatória apenas para moradores.
- Relacionamentos originalmente **N:N** foram resolvidos por entidades associativas quando necessário, como **CONFIRMACAO_COMUNICADO** (usuário x comunicado).
- Foram usados **atributos compostos** para dar semântica ao modelo conceitual, por exemplo: *endereço*, *limites*, *controle*, *origem_requisição* e *período*.
- Os atributos **derivados** aparecem apenas quando fazem sentido de negócio: *pendencias_ack*, *atrasado* e *duração*.
- O **dashboard** não foi modelado como entidade porque é uma consulta de consolidação. O **QR dinâmico** também não virou entidade persistente: sua verificação gera **LOG_AUDITORIA** e, no fluxo de entregas, **EVENTO_ENTREGA**.
- Para fins conceituais, o DER mostra que cada conteúdo pode possuir **0..N anexos**. Na implementação física, esse vínculo pode ser desacoplado por uma entidade associativa genérica.

Legenda gráfica usada no DER

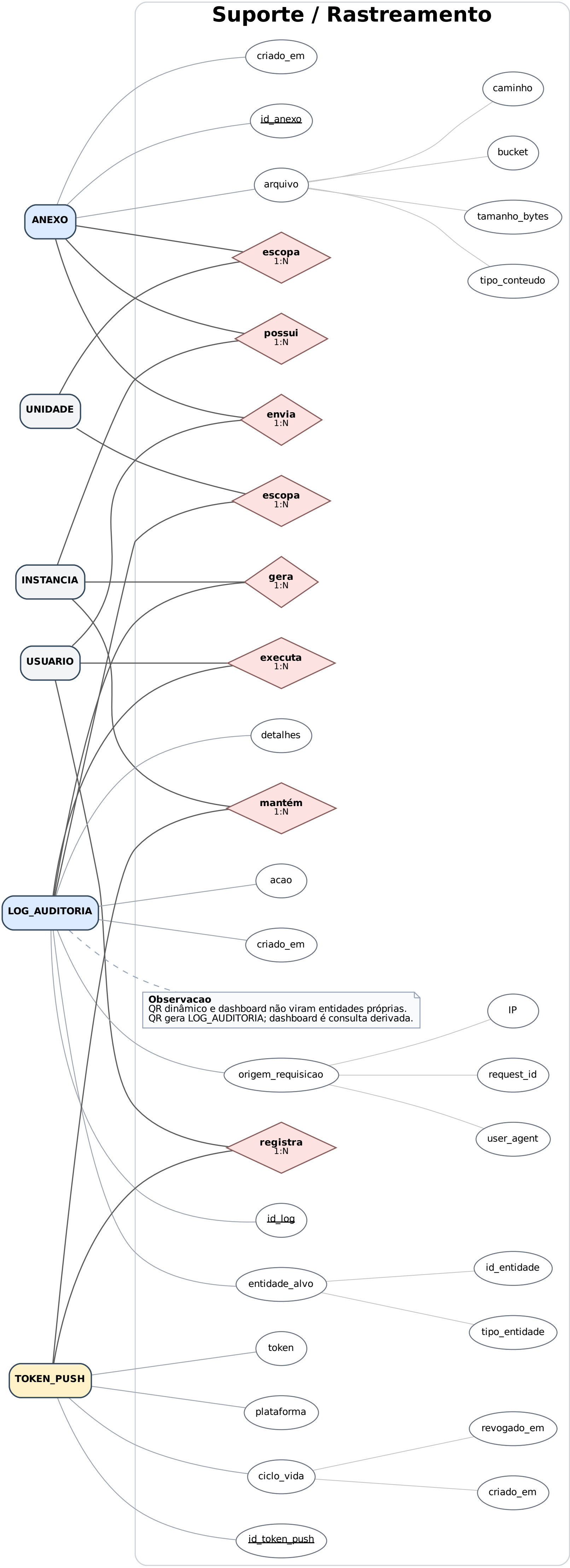
Retângulo azul	entidade forte
Retângulo laranja com borda dupla	entidade fraca / dependente de existência
Retângulo amarelo	entidade associativa ou dependente operacional
Losango	relacionamento com cardinalidade escrita como 1:1, 1:N ou N:N
Elipse simples	atributo simples
Elipse com subelipses	atributo composto
Elipse dupla	atributo multivalorado
Elipse tracejada	atributo derivado
Atributo sublinhado	chave primária (PK)

As páginas seguintes trazem o DER completo segmentado por domínio para manter a legibilidade sem perder a consistência do projeto.

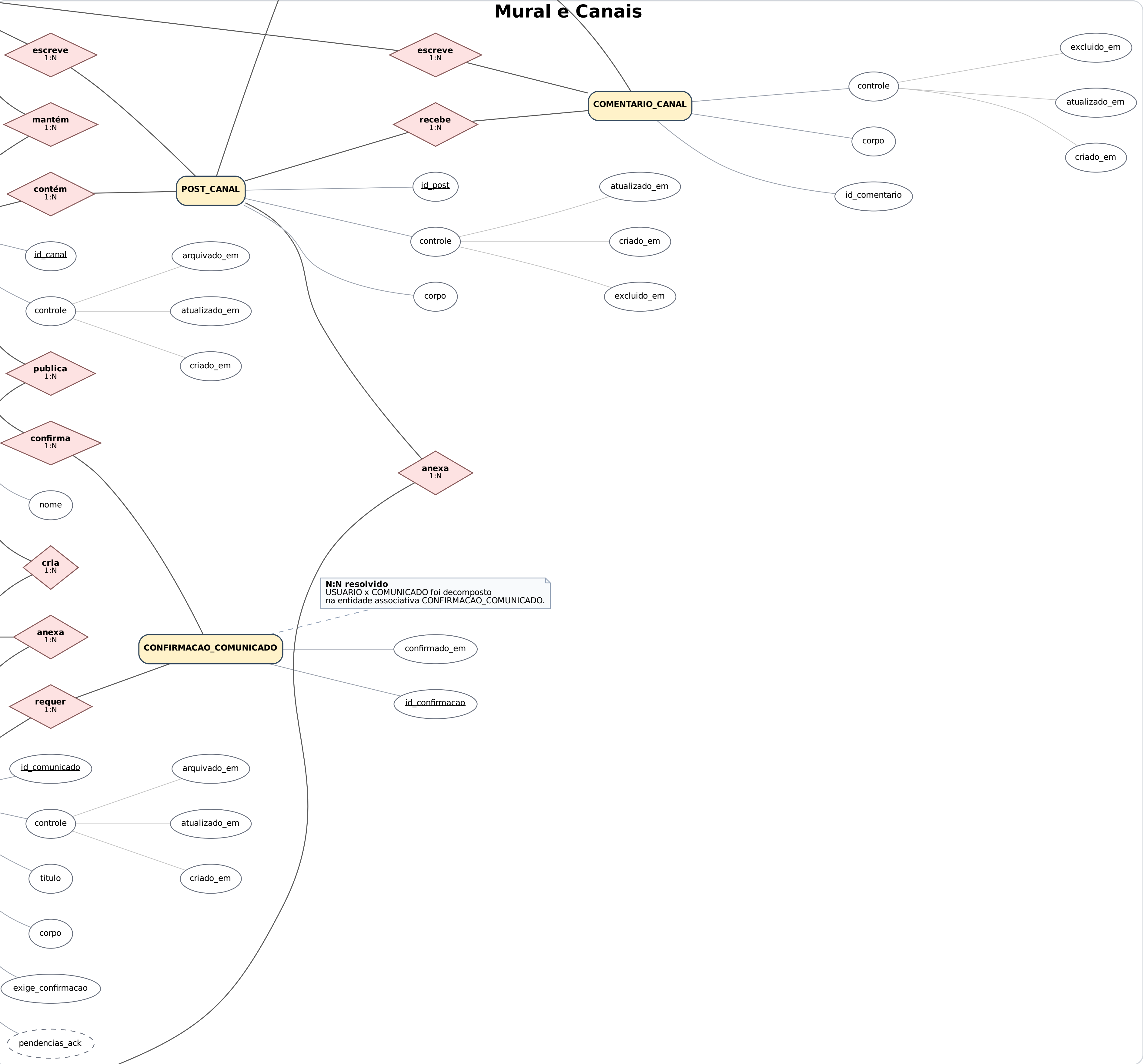
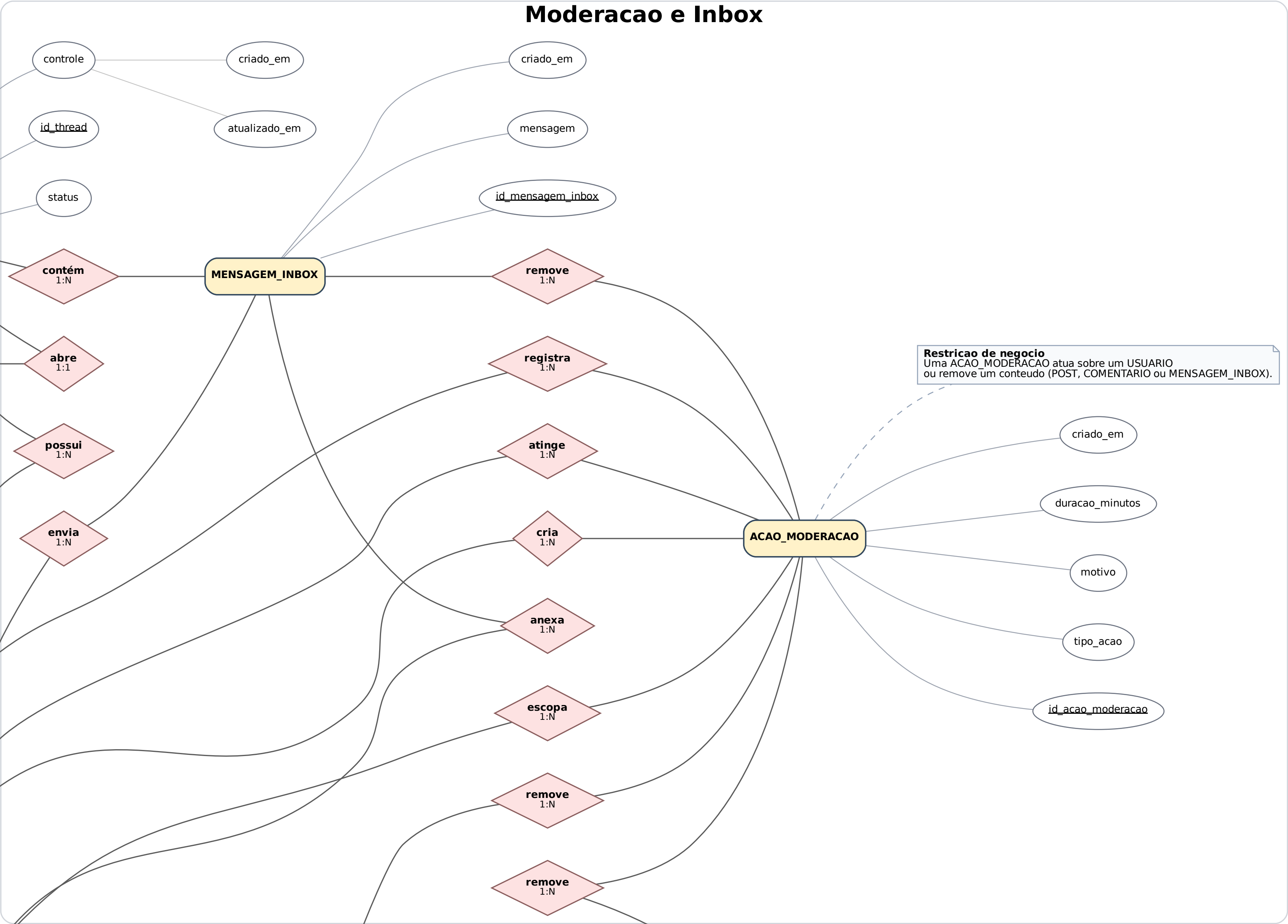
DER Conceitual - Nucleo SaaS, IAM e Estrutura do Condominio



DER Conceitual - Suporte, Anexos, Auditoria e Notificacoes



DER Conceitual - Comunicacao e Atendimento Privado



DER Conceitual - Chamados, Entregas e Operacao

